Análisis de experiencias adversas a lo largo de la vida, estructura cerebral y dimensiones del dolor crónico

Iván Godoy

BrainLat, Universidad Adolfo Ibáñez

11 de noviembre de 2026

---

1. INTRODUCCIÓN

El dolor crónico constituye una de las principales causas de discapacidad a nivel global, caracterizado por una compleja interacción entre factores psicobiológicos y socioambientales. Tradicionalmente, la investigación clínica ha conceptualizado el dolor de manera univariada mediante escalas de intensidad puntual; sin embargo, la evidencia actual exige abordarlo como un constructo multidimensional que integra la frecuencia temporal, la interferencia funcional y la extensión corporal o dolor generalizado (*widespread pain*). Múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que la exposición a experiencias adversas en etapas tempranas del desarrollo incrementa significativamente el riesgo de desarrollar síndromes de dolor crónico en la vida adulta. No obstante, los mecanismos neurobiológicos involucrados en esta vulnerabilidad a lo largo del curso de la vida permanecen sin explorar.

Para superar las limitaciones del conteo acumulativo tradicional de adversidad (puntajes ACEs clásicos, que tratan a todos los estresores como biológicamente equivalentes), este trabajo adopta el Modelo Dimensional de Adversidad y Psicopatología propuesto por McLaughlin & Sheridan. Este marco conceptual disocia la adversidad en dos ejes con trayectorias neurobiológicas diferenciadas: (1) **Amenaza** (*Threat*), definida por la presencia de daño físico o violencia interpersonal; y (2) **Privación** (*Deprivation*), definida por la ausencia de estímulos o insumos ambientales esperados (precariedad económica y negligencia material). Asimismo, se adopta una perspectiva de curso de vida, distinguiendo la adversidad ocurrida en la infancia de la acumulada durante la adultez y los eventos estresores de carácter reciente.

En el plano neurobiológico se ha propuesto que la adversidad crónica altera la macroestructura de la sustancia gris en regiones clave del procesamiento nociceptivo y de estrés: la Red de Saliencia (*Salience Network*: Tálamo, Ínsula Anterior y Posterior, y Corteza Cingulada Anterior) y el sistema límbico (Hipocampo y Parahipocampo). El presente reporte tiene como objetivo evaluar formalmente si la macroestructura cerebral medida por resonancia magnética estructural (sMRI) actúa como mediador biológico entre los subtipos de adversidad a lo largo de la vida y el dolor crónico. Específicamente, el análisis se organiza en tres niveles jerárquicos: (1) un modelo logístico de riesgo en la cohorte completa ($N = 405$); submuestra fenotipificada con dolor ($N = 141$); y (3) un Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) multivariado que contrasta simultáneamente la cascada vital, las vías directas y la mediación neuroestructural.

2. METODOLOGÍA

2.1 Muestra y Criterios de Selección

Se analizó una cohorte clínica inicial de participantes sometidos a evaluación neurocognitiva, sociodemográfica, clínica de dolor y resonancia magnética cerebral estructural. Los criterios de inclusión corresponden a: (1) diagnóstico confirmado de envejecimiento cognitivamente normal (*Cognitively Normal*, CN) o deterioro por enfermedad de Alzheimer (*Alzheimer's Disease*, AD); (2) registro completo de la presencia de dolor crónico (`CP_1`); y (3) estimación válida del volumen intracraneal total ($\texttt{TIV}_{\texttt{cm}^3}$). Se excluyeron participantes pertenecientes a centros con bajo reclutamiento (sitio `MA`), consolidando una muestra total de $N = 405$ sujetos. A partir de esta cohorte, se identificó la submuestra de participantes con dolor crónico clínicamente establecido (`CP_1` = 1; $N = 141$), quienes completaron la batería fenotípica multidimensional de dolor.

2.2 Generación de Constructos y Variables

Adversidad a lo largo del curso de la vida: Siguiendo el marco de McLaughlin y Sheridan, los ítems de adversidad se clasificaron según dimensión (Amenaza vs Privación) y etapa temporal (Infancia, Adultez

y Reciente). Para cada etapa temporal, se modelaron dos factores latentes: **Threat**, compuesto por subdominios de maltrato físico y psicológico; y **Deprivation**, que integró carencia de bienes en el hogar (*Asset Deprivation*) y necesidades básicas insatisfechas (*Basic Needs*). Para la adultez y el período reciente, se construyeron puntajes continuos acumulativos tipificados (Z), así como un indicador dicotómico de presencia de violencia adulta (`Threat_adulthood_any_Z`).

Fenotipos clínicos de dolor crónico: Se operacionalizó la presencia de dolor crónico como variable binaria (`CP_1`): ≥ 3 meses de evolución). En la submuestra con dolor ($N = 141$), se registraron la intensidad numérica (`CP_Intensity`, escala $0 - 10$), la frecuencia en días por semana (`CP_Frequency`) y la extensión corporal (`n_regions`, conteo de 1 a 17 sitios anatómicos dolorosos). Para reducir el error de medición y capturar la gravedad global, se derivó la variable **Latent Pain Severity** (`Pain_Latent_Z`) mediante un Análisis Factorial Exploratorio (*Factor Analysis*) univariado sobre las tres métricas previamente escaladas al intervalo $[0, 1]$.

Morfometría cerebral por Resonancia Magnética (sMRI): Se extrajeron los volúmenes de sustancia gris de 6 regiones de interés (ROIs) bilaterales pertenecientes a la Red de Saliencia y al sistema límbico: Tálamo, Ínsula Anterior, Ínsula Posterior, Corteza Cingulada Anterior (ACC), Hipocampo y Parahipocampo. Se incluyó la Corteza Calcarina como **control negativo**, dada su desconexión teórica con los circuitos nociceptivos y de estrés. Todos los volúmenes fieron ajustados por TIV.

2.3 Imputación Múltiple y Reglas de Rubin

Para evitar el sesgo por pérdida de casos y mantener el poder estadístico, los datos faltantes en los ítems de adversidad se imputaron mediante el algoritmo de Ecuaciones Encadenadas (*Multivariate Imputation by Chained Equations*, MICE) empleando regresión lineal bayesiana (`BayesianRidge`) con una semilla determinista (`RANDOM_STATE = 42`). Se generaron $m = 10$ conjuntos de datos imputados independientes. Las estimaciones de parámetros ($\hat{Q}$) y sus errores estándar se combinaron mediante las **Reglas de Rubin (1987)**, calculando la varianza intraconjunto (W) e interconjunto (B) para derivar los grados de libertad ajustados de la distribución t.

2.4 Estrategia de Modelado y Control de Error Tipo I

El análisis computacional se ejecutó en tres etapas jerárquicas:

1. **Modelos Logísticos Binarios ($N = 405$):** Se evaluaron 35 modelos de regresión logística combinando predictores de adversidad y ROIs cerebrales sobre `CP_1`. Se ajustó por edad, sexo y TIV. La covariable de sitio fue excluida de los modelos logísticos para prevenir inestabilidad numérica por separación completa (*complete separation*) en centros con 100 % de prevalencia de dolor.

2. **Modelos de Mediación OLS ($N = 141$):** En cada imputación se ajustaron las ecuaciones de la vía directa (c') e indirecta ($a \times b$) hacia la severidad del dolor. La signifancia estadística del efecto indirecto (ab) se estimó mediante una prueba de remuestreo **Monte Carlo con 10,000 iteraciones**, derivando intervalos de confianza empíricos al 95 %

3. **Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM, $N = 141$):** Mediante el paquete `semopy`, se estimó un modelo estructural unificado que integró simultáneamente las 6 ROIs con sus covarianzas residuales de error, la cascada vital (Infancia $\rightarrow$ Adultez) y las vías directas hacia `Pain_Latent_Z`. Los parámetros combinados tras Rubin incorporaron intervalos de confianza al 95 % e índices globales de bondad de ajuste (χ^2/df, CFI, TLI, RMSEA).

Para prevenir la inflación del error Tipo I debido al número de hipótesis simultáneas, se aplicó la corrección de **Tasa de Falso Descubrimiento (FDR de Benjamini-Hochberg)** fijando un umbral de significancia en $q < 0.05$. Las familias de hipótesis se delimitaron formalmente de acuerdo con su dominio biológico y analítico:

- **Familia de detección de riesgo (modelos logísticos):** Se conformaron dos familias independientes: una para los 5 predictores únicos de adversidad experimentada a lo largo de la vida ($m = 5$), y otra para las 7 regiones cerebrales de interés ($m = 7$), evaluando qué factores se asocian de forma independiente con la probabilidad de dolor crónico frente a controles sanos.

- **Familia de búsqueda espacial (modelos de mediación OLS):** En cada sendero de adversidad evaluado sobre el desenlace primario (`Pain_Latent_Z`), la familia de prueba agrupó a las 7 ROIs cerebrales candidatas a mediación ($m = 7$), respondiendo a la pregunta de si alguna región cerebral específica transmite el efecto de dicha adversidad. Los modelos sobre intensidad (`CP_Intensity_Z`) y extensión corporal (`n_regions_Z`) se trataron como análisis exploratorios de sensibilidad.
- **Familia de red estructural (SEM multivariado):** La corrección se aplicó sobre el conjunto unificado de todos los senderos de regresión direccionales del modelo estructural (β, operador `~` en `semopy`; $k = 70$ coeficientes estimados). Esta familia integró simultáneamente los efectos de la cascada vital (Infancia $\rightarrow$ Adultez), las aferencias hacia las 6 ROIs cerebrales, las vías directas hacia la severidad del dolor latente y el ajuste por covariables exógenas (edad, sexo, TIV y diagnóstico clínico). Se excluyeron deliberadamente de la penalización las covarianzas residuales de error (`~~`) y las cargas factoriales fijadas como marcadores métricos (1.0), dado que modelan la estructura de covarianza y no constituyen hipótesis causales de predicción.

3. RESULTADOS

3.1 Factores de riesgo para la presencia de dolor crónico

El análisis de regresión logística multivariado sobre la cohorte completa ($N = 405$) reveló que la exposición a amenaza en la vida adulta (**Adult Threat**) constituye el predictor de adversidad con mayor magnitud de asociación para la presencia clínica de dolor crónico (`CP_1 = 1`). Específicamente, haber experimentado violencia en la adultez se asoció de manera nominal con un incremento del 22.8 % en la probabilidad de padecer dolor crónico (OR $= 1.23$, IC 95 % [1.00, 1.50], $p = 0.0456$). No obstante, al someter la familia global de predictores de adversidad ($m = 5$) al control estricto de tasa de falso descubrimiento, esta asociación no sobrevive al ajuste por comparaciones múltiples ($p_{\text{FDR}} = 0.3028$).

Por su parte, la privación reciente (**Recent Deprivation**: OR $= 1.18$, IC 95 % [0.95, 1.46], $p = 0.1349$, $p_{\text{FDR}} = 0.3525$), así como la privación y la amenaza ocurridas durante la infancia, resultaron indistinguibles de cero frente a la presencia de dolor ($p > 0.16$, $p_{\text{FDR}} > 0.45$). Respecto a la macroestructura cerebral, si bien reducciones volumétricas en la Ínsula Posterior (OR $= 0.72$, IC 95 % [0.56, 0.93], $p = 0.0121$) y en el Tálamo (OR $= 0.77$, IC 95 % [0.62, 0.97], $p = 0.0243$) alcanzaron significancia nominal y situaron sus valores corregidos en un nivel de tendencia marginal post-FDR ($p_{\text{FDR}} = 0.0844$ y $p_{\text{FDR}} = 0.0849$, respectivamente), ninguna estructura cerebral sobrevivió al umbral confirmatorio preestablecido ($q < 0.05$; rango $p_{\text{FDR}} = 0.0844$ a 0.8578). Estos hallazgos se ilustran en la Figura 1 y la Tabla S1.

3.2 Disociación de vías: Efectos directos vs. Mediación macroestructural

En la submuestra de participantes con dolor crónico fenotipificado ($N = 141$), los modelos de mediación OLS demostraron una estricta **disociación entre las vías clínicas directas y la mediación neuroestructural** (Figura 2):

Vías directas (c'): La privación acumulada en la adultez (**Adult Deprivation**) y en el período reciente (**Recent Deprivation**) mostraron asociaciones directas positivas con la gravedad dimensional del dolor (`Pain_Latent_Z`): $\beta = +0.203$ a $+0.215$, $p < 0.04$ para privación adulta y $\beta \approx +0.165$, $p \approx 0.04$ para privación reciente. Patrones concordantes se observaron en los desenlaces de intensidad univariada (`CP_Intensity_Z`) y dolor generalizado (`n_regions_Z`; Figuras suplementarias S2).

Efectos indirectos mediados ($a \times b$): El remuestreo Monte Carlo (10,000 iteraciones) confirmó de manera categórica que **la macroestructura cerebral no media el efecto de la adversidad sobre el dolor**. En las 6 regiones de interés evaluadas y en la región de control negativo, todos los coeficientes indirectos fueron prácticamente nulos (ab entre -0.0039 y $+0.0100$), con intervalos de confianza empíricos al 95 % que cruzan holgadamente el cero y valores $p_{\text{FDR}} > 0.95$ (Tabla S2).

Análisis de falsificación y especificidad causal (Mediación inversa): Con el objetivo de descartar hipótesis de causalidad inversa —específicamente, que el dolor crónico persistente actúe como un factor secundario que desgaste o atrofie la estructura cerebral (*pain-induced neurotoxic wear-and-tear*)—, se estimó un conjunto de modelos de mediación inversa (Adversidad $\rightarrow$ Dolor Latente $\rightarrow$ ROIs sMRI). Si bien la exposición a privación acumulada en la adultez predijo directamente una mayor severidad del dolor latente ($a = +0.213$, SE $= 0.097$, $p = 0.0285^{*}$), el dolor latente no mostró asociación con el volumen de

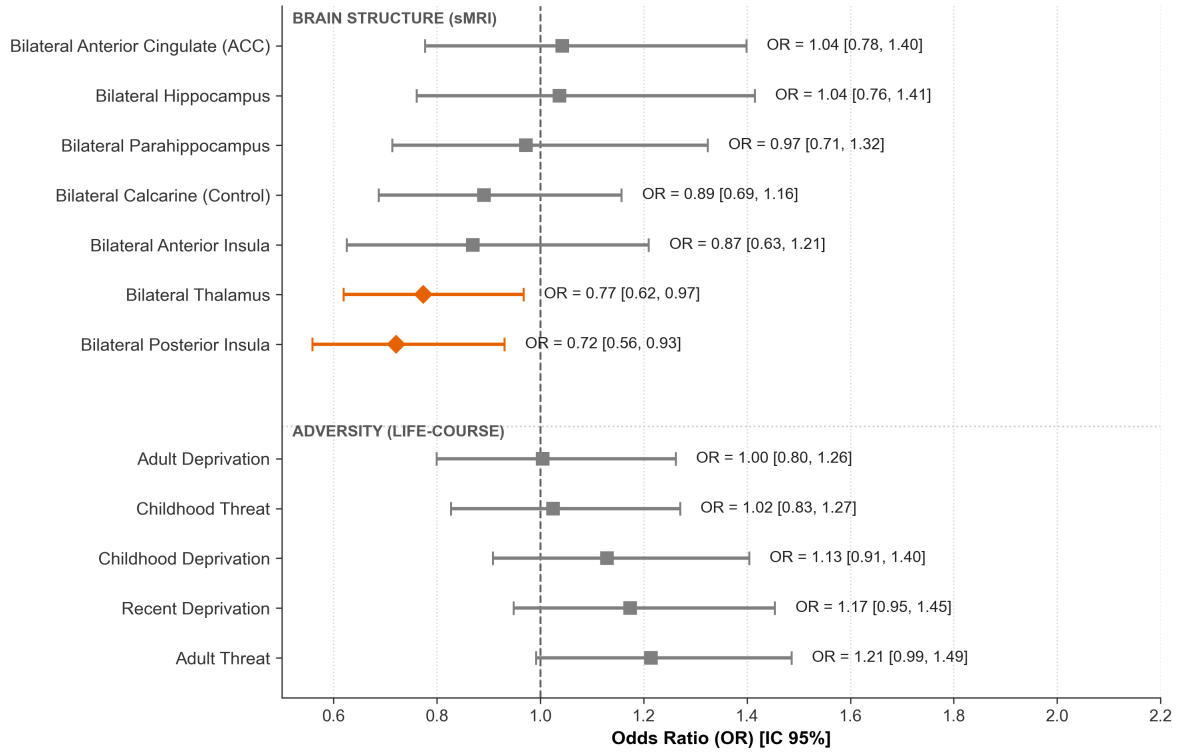


Figura 1: Factores de riesgo para la presencia de dolor crónico (`CP_1`, $N = 405$). Forest plot de Odds Ratios (OR) con intervalos de confianza al 95 %, contrastando los predictores de adversidad frente a la macroestructura cerebral (sMRI). Círculos azules con asterisco ($*$): asociaciones confirmatorias post-corrección FDR ($q < 0.05$; ninguna en esta cohorte); diamantes naranjas: asociaciones con significancia nominal no corregida ($p < 0.05$ crudo); cuadrados grises: asociaciones nulas ($p \geq 0.05$). La línea vertical discontinua marca el valor nulo (OR $= 1.0$).

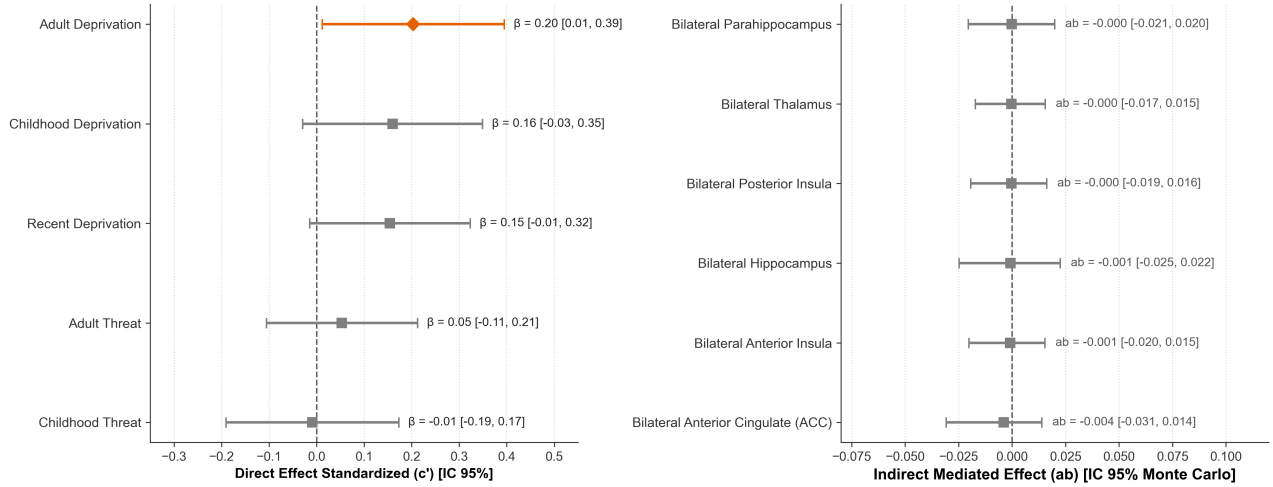


Figura 2: Disociación de vías directas vs. mediadas hacia la severidad del dolor latente (`Pain_Latent_Z`, $N = 141$). **A.** Efectos directos estandarizados (c') de las etapas de adversidad sobre el dolor; diamantes naranjas: asociaciones directas con significancia nominal ($p < 0.05$ no corregido); cuadrados grises: efectos directos nulos ($p \geq 0.05$). **B.** Efectos indirectos mediados (ab) a través de los volúmenes de sustancia gris (sMRI); barras de error: intervalos de confianza al 95 % empíricos vía remuestreo Monte Carlo (10,000 iteraciones). Círculos azules con asterisco ($*$): efectos confirmatorios post-FDR ($q < 0.05$; ausentes en la muestra); cuadrados grises: efectos indirectos nulos tras control FDR ($p_{\text{FDR}} > 0.95$). Todos los efectos en B cruzan la línea de nulidad ($ab = 0$).

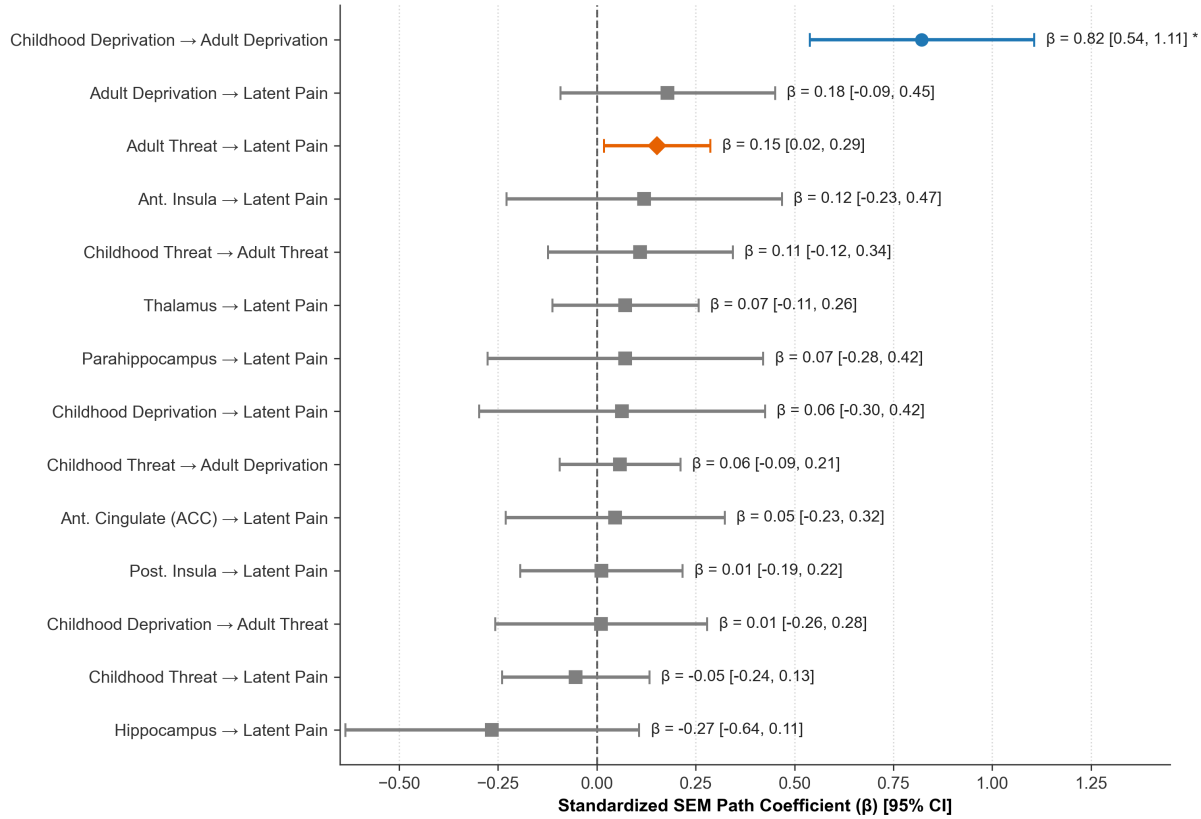


Figura 3: Arquitectura del Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) multivariado ($N = 141$). Coeficientes de regresión estandarizados (β) e intervalos de confianza al 95 % combinados tras imputación múltiple ($m = 10$). Círculos azules con asterisco ($*$): senderos estadísticamente significativos post-corrección FDR ($q < 0.05$; privación infantil → adulta, $p_{\text{FDR}} = 1.35 \times 10^{-7}$); diamante naranja: sendero con significancia nominal no corregida ($p < 0.05$ crudo, $q \geq 0.05$; amenaza adulta → dolor latente, $\beta = +0.152$, $p = 0.0266$, $p_{\text{FDR}} = 0.0990$); cuadrados grises: senderos nulos ($p \geq 0.05$). La línea discontinua marca la nulidad ($\beta = 0$). Las 24 vías de adversidad hacia las ROIs cerebrales resultaron nulas y se presentan en la Figura suplementaria S3.

ninguna de las 7 regiones cerebrales evaluadas ($b \in [-0.063, +0.050]$, todos $p > 0.22$, todos $p_{\text{FDR}} > 0.93$). En consecuencia, todos los efectos indirectos inversos resultaron nulos ($ab \in [-0.012, +0.008]$, intervalos de confianza Monte Carlo al 95 % cruzando ampliamente el cero, todos $p_{\text{FDR}} \geq 0.94$; Tabla S3).

3.3 Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM): cascada vital y arquitectura del dolor

El modelo estructural multivariado unificado evidenció un ajuste global satisfactorio a la matriz de datos empíricos: $\chi^2/\text{df} = 2.44$, Índice de Ajuste Comparativo CFI $= 0.924$, TLI $= 0.887$ y RMSEA $= 0.101$ (IC 90 % $[0.088, 0.115]$).

La descomposición de parámetros estructurales combinados tras imputación múltiple (Figura 3 y Tabla S4) permitió identificar los siguientes patrones:

1. **Inercia socioeconómica en el curso de la vida:** La privación material en la infancia predijo con alta certeza la precariedad socioeconómica en la adultez (**Childhood Deprivation → Adult Deprivation**: $\beta = +0.822$, SE $= 0.145$, $z = 5.673$, $p = 1.41 \times 10^{-8}$, $p_{\text{FDR}} = 1.35 \times 10^{-7}$). En contraste, la amenaza infantil no predijo linealmente la amenaza en la adultez ($\beta = +0.110$, $p = 0.358$).

2. **Determinación directa de la amenaza sobre el dolor multidimensional:** La exposición a amenaza en la adultez predijo directamente una mayor severidad del dolor latente (**Adult Threat → Latent Pain**: $\beta = +0.152$, SE $= 0.069$, $z = 2.217$, $p = 0.0266$), con una tendencia post-corrección múltiple ($p_{\text{FDR}} = 0.0990$).

3. **Ausencia de acoplamiento macroestructural con el dolor:** Al evaluar simultáneamente el sistema completo, ninguna de las 6 regiones de sustancia gris predijo la severidad del dolor latente ($\beta \in$

$[-0.265, +0.119]$, todos $p_{\text{FDR}} > 0.470$; Tabla S4). De igual forma, las 24 vías que evaluaron el impacto de la adversidad acumulada sobre la macroestructura de estas ROIs resultaron indistinguibles de cero ($\beta \in [-0.168, +0.162]$, todos $p_{\text{FDR}} > 0.510$; ilustradas en la Figura suplementaria S3).

4. SÍNTESIS DE HALLAZGOS Y ANÁLISIS FUTUROS

4.1 Principales hallazgos empíricos

El presente análisis evaluó la relación entre adversidad a lo largo del curso de la vida, macroestructura cerebral (sMRI) y fenotipos clínicos de dolor crónico mediante regresión logística ($N = 405$), mediación OLS ($N = 141$) y modelos de ecuaciones estructurales (SEM, $N = 141$). Los resultados aportan cuatro conclusiones fundamentales:

1. **Inercia socioeconómica estructural a lo largo del curso de la vida:** La privación material en la infancia predice de manera robusta la privación en la adultez ($\beta = +0.822$, $p_{\text{FDR}} = 1.35 \times 10^{-7}$). En contraste, la amenaza infantil no predice de forma lineal la amenaza adulta ($\beta = +0.110$, $p = 0.358$), confirmando que las dimensiones de adversidad operan bajo dinámicas temporales independientes.

2. **La amenaza adulta como determinante de la severidad del dolor:** La exposición a violencia física o psicológica durante la vida adulta emergió como el principal determinante directo del dolor: si bien en la presencia binaria de dolor mostró una asociación nominal no corregida (OR $= 1.23$, $p = 0.0456$, $p_{\text{FDR}} = 0.3028$), en el modelo SEM multivariado demostró una predicción directa y consistente sobre la severidad del dolor latente multidimensional ($\beta = +0.152$, $p = 0.0266$, tendencia marginal $p_{\text{FDR}} = 0.0990$).

3. **Desacoplamiento de la vía hacia el dolor y ausencia de mediación:** El volumen de sustancia gris en las 6 regiones de interés no media en el impacto de la adversidad sobre el dolor ($ab \approx 0$, todos los $p_{\text{FDR}} > 0.95$). Asimismo, el análisis de mediación inversa demostró que la severidad del dolor no predice reducciones volumétricas secundarias ($p_{\text{FDR}} > 0.93$), descartando la hipótesis de atrofia macroestructural inducida por dolor (*wear-and-tear*) en esta muestra.

4. **Vulnerabilidad macroestructural selectiva a la privación frente a la inocuidad de la amenaza:** A nivel de anatomía cerebral (sMRI), la exposición a amenaza interpersonal no mostró impacto sobre ninguna región evaluada ($\beta \approx 0$). En contraste, la privación evidenció una señal consistente de reducción volumétrica selectiva: impacto temprano sobre el tálamo ($\beta = -0.376$ en el modelo SEM; $\beta = -0.11$ a nivel univariado amplio), afectación del circuito límbico en la adultez (hipocampo y parahipocampo, $\beta \approx -0.07$ a -0.09) y compromiso de la red de saliencia en el período reciente (ínsula anterior y cíngulo anterior, $\beta \approx -0.06$ a -0.08).

4.2 Propuestas de análisis futuros

A partir de estos resultados, se identifican las siguientes líneas de análisis y decisiones para evaluar con el equipo de investigación:

1. **Exploración de neuroimagen funcional y microestructural:** Dado que el volumen macroscópico por vóxel (1 mm^3) resultó insensible para explicar la transmisión del trauma hacia el dolor crónico, se propone evaluar análisis ocupando las siguientes modalidades de datos:

   - *Conectómica funcional en reposo (rs-fMRI):* Para evaluar si la amenaza adulta y la privación alteran la dinámica temporal y la conectividad intrínseca de la Red de Saliencia (ínsula anterior - ACC) y la Red por Defecto (DMN).
   - *Microestructura de sustancia blanca (DTI):* Analizar mediante tensor de difusión si la adversidad afecta la anisotropía fraccional de los tractos córtico-límbicos y espinotalámicos.

2. **Resolución anatómica subcortical:** Dado que el tálamo emergió como la estructura más vulnerable a la privación socioeconómica infantil ($\beta = -0.376$) y mostró reducciones univariadas en sujetos con dolor (OR $= 0.77$), se debería evaluar la viabilidad de realizar una segmentación de subnúcleos talámicos. Esto permitiría aislar núcleos somatosensoriales específicos (e.g., ventral posterolateral

[VPL], núcleos intralaminares) cuya señal podría estar diluida al promediar el volumen talámico global.

3. **Estrategia de potencia estadística para el sendero a ($N = 405$ vs. $N = 141$):** Discutir la conveniencia metodológica de estimar el sendero a (Adversidad $\rightarrow$ Cerebro) sobre la cohorte completa de neuroimagen ($N = 405$) para maximizar la potencia sobre la anatomía cerebral, reportando la mediación completa ($a \times b$) sobre la submuestra fenotipificada de dolor ($N = 141$).

4. **Interacción con el diagnóstico neurocognitivo (CN vs. AD):** Evaluar si la relación entre amenaza adulta, privación y dolor se encuentra moderada por el estado cognitivo mediante modelos multigrupo en SEM (*Moderated Mediation*), determinando si la neurodegeneración inicial amplifica o desacopla la reactividad somática al estrés.

MATERIAL SUPLEMENTARIO Y TABLAS EXTENSAS

Tabla S1: Modelos de regresión logística para la presencia de dolor crónico (`CP_1`, $N = 405$). Se reportan Odds Ratios (OR), intervalos de confianza al 95 % y corrección FDR por familias de hipótesis independientes ($m = 5$ para adversidad, $m = 7$ para ROIs).

Variable Predictora	OR	IC 95 %	p-valor	p_{FDR}
Adversidad a lo largo del Curso de Vida				
Adult Threat (Amenaza Adulta)	1.23	[1.00, 1.50]	0.0456	0.3028†
Recent Deprivation (Precariedad Reciente)	1.18	[0.95, 1.46]	0.1349	0.3525
Childhood Deprivation (Infantil)	1.16	[0.94, 1.44]	0.1695	0.4595
Childhood Threat (Infantil)	1.03	[0.83, 1.28]	0.7874	0.9706
Adult Deprivation (Precariedad Adulta)	1.01	[0.80, 1.27]	0.9449	0.9706
Estructura Cerebral Macroestructural (sMRI)				
Bilateral Posterior Insula	0.72	[0.56, 0.93]	0.0121	0.0844†
Bilateral Thalamus	0.77	[0.62, 0.97]	0.0243	0.0849†
Bilateral Anterior Insula	0.87	[0.63, 1.21]	0.4067	0.7118
Bilateral Calcarine (Control Negativo)	0.89	[0.69, 1.16]	0.3875	0.7118
Bilateral Parahippocampus	0.97	[0.71, 1.32]	0.8578	0.8578
Bilateral Hippocampus	1.04	[0.76, 1.41]	0.8185	0.8578
Bilateral Anterior Cingulate (ACC)	1.04	[0.78, 1.40]	0.7820	0.8578

$^{\dagger}p_{\text{nominal}} < 0.05$ (tendencia no corregida tras FDR $q < 0.05$). Modelos ajustados por edad, sexo y TIV.

Tabla S2: Efectos indirectos de mediación ($a \times b$) de la adversidad sobre el dolor latente a través de las regiones de sustancia gris (sMRI). Intervalos de confianza y p-valores estimados mediante remuestreo Monte Carlo (10,000 iteraciones).

Predictor (Adversidad)	Mediador (sMRI)	Efecto ab	IC 95 % MC	p-valor MC	p_{FDR}
Adult Threat	Thalamus	−0.0003	[−0.0172, +0.0154]	0.9658	0.9876
Adult Threat	Anterior Insula	−0.0009	[−0.0203, +0.0152]	0.9148	0.9876
Adult Threat	Posterior Insula	−0.0003	[−0.0193, +0.0162]	0.9652	0.9876
Adult Threat	ACC	−0.0039	[−0.0309, +0.0139]	0.7086	0.9876
Adult Threat	Hippocampus	−0.0008	[−0.0249, +0.0225]	0.9382	0.9876
Adult Threat	Parahippocampus	−0.0002	[−0.0205, +0.0198]	0.9876	0.9876
Adult Deprivation	Thalamus	+0.0008	[−0.0281, +0.0295]	0.9460	0.9876
Adult Deprivation	Ant. Insula	−0.0011	[−0.0248, +0.0184]	0.9086	0.9876
Adult Deprivation	Post. Insula	−0.0020	[−0.0313, +0.0215]	0.8764	0.9876
Adult Deprivation	ACC	+0.0016	[−0.0188, +0.0264]	0.8934	0.9876
Adult Deprivation	Hippocampus	+0.0100	[−0.0151, +0.0475]	0.4914	0.9876
Adult Deprivation	Parahippoc.	+0.0062	[−0.0181, +0.0387]	0.6434	0.9876

Todos los intervalos de confianza cruzan el cero; todos los valores $p_{\text{FDR}} > 0.95$.

Tabla S3: Modelos de mediación inversa evaluando la hipótesis de atrofia macroestructural inducida por dolor (Adversidad → Dolor Latente → ROIs sMRI; $N = 141$). Se presentan los coeficientes de la vía eferente de dolor sobre el cerebro (b) y el efecto indirecto mediado (ab) con remuestreo Monte Carlo (10,000 iteraciones).

Predictor (X)	**Estructura Desenlace (Y)**	**Vía b (Dolor → Y)**	p_{FDR} **(b)**	**Efecto ab**	p_{FDR} **(ab)**
Adult Deprivation	Hipocampo Bilateral	−0.057	0.932	−0.012	0.941
Adult Deprivation	Parahipocampo Bilateral	−0.042	0.932	−0.009	0.941
Adult Deprivation	Ínsula Anterior	+0.021	0.932	+0.005	0.941
Adult Deprivation	Ínsula Posterior	+0.018	0.932	+0.004	0.941
Adult Deprivation	Cíngulo Anterior (ACC)	+0.029	0.932	+0.006	0.941
Adult Deprivation	Tálamo Bilateral	−0.007	0.932	−0.001	0.941
Adult Deprivation	Calcarina (Control)	−0.016	0.932	−0.003	0.941

Mediador: `Pain_Latent_Z`. Vía directa a (Adult Deprivation → Pain): $a = +0.213$, $p_{\text{FDR}} = 0.0285^{*}$.
Todos los intervalos de confianza empíricos para ab cruzan el cero. Ajustado por edad, sexo y TIV.

Tabla S4: Parámetros estructurales combinados del modelo SEM unificado para el dolor latente (`Pain_Latent_Z`, $N = 141$). Coeficientes estandarizados (β), errores estándar (SE), estadístico z, valores p no corregidos y corregidos por FDR ($k = 70$ senderos direccionales).

Sendero Estructural	β	**SE**	z	p**-valor**	p_{FDR}
1. Cascada Vital (Curso de Vida)					
Childhood Depriv → Adult Depriv	+0.822	0.145	5.673	1.41×10^{-8}	$1.35 \times 10^{-7***}$
Childhood Threat → Adult Threat	+0.110	0.119	0.919	0.3583	0.7275
2. Adversidad → Dolor Latente					
Adult Threat → Latent Pain	+0.152	0.069	2.217	0.0266	$0.0990^{\dagger}$
Adult Depriv → Latent Pain	+0.179	0.138	1.293	0.1961	0.5106
Childhood Depriv → Latent Pain	+0.063	0.185	0.341	0.7333	0.8950
Childhood Threat → Latent Pain	−0.054	0.095	−0.567	0.5705	0.8536
3. Estructura Cerebral (sMRI) → Dolor Latente					
Thalamus → Latent Pain	+0.072	0.094	0.760	0.4471	0.8206
Anterior Insula → Latent Pain	+0.119	0.178	0.671	0.5022	0.8206
Posterior Insula → Latent Pain	+0.011	0.105	0.108	0.9138	0.9419
ACC → Latent Pain	+0.046	0.141	0.325	0.7454	0.8950
Hippocampus → Latent Pain	−0.265	0.190	−1.399	0.1618	0.4713
Parahippocampus → Latent Pain	+0.072	0.178	0.403	0.6870	0.8950

*** $p_{\text{FDR}} < 0.001$; $^{\dagger}p < 0.05$ nominal (tendencia post-FDR $q < 0.10$). Modelo ajustado por edad, sexo, TIV y diagnóstico.